

**CASO PRÁCTICO PARA ANÁLISIS DE DATOS Y
CIBERSEGURIDAD**

Proyecto de Portafolio: Detección y Análisis de Vectores de Fraude Financiero

Creado por:

Melquin Eduardo Rivas Suárez

Fecha:

Julio, 2026



1. Preguntar (Ask)

Contexto del Proyecto

En el sector financiero, el fraude no solo representa pérdidas monetarias masivas, sino también una brecha crítica en la seguridad de la infraestructura y la confianza de los clientes. Este proyecto analiza un conjunto de datos con más de 6 millones de transacciones móviles simuladas para identificar patrones de comportamiento fraudulento y proponer medidas de mitigación de ciberseguridad.

Objetivos de Negocio y Seguridad

- **Identificar el Vector de Ataque:** Determinar a través de qué operaciones específicas los atacantes logran evadir los controles del sistema y extraer los fondos.
- **Analizar el Patrón Temporal:** Descubrir si los ataques ocurren de forma manual o mediante procesos automatizados (scripts/bots) a lo largo de las 24 horas.



2. Preparar (Prepare)

- **Origen de los Datos:** El dataset utilizado es el *Financial Fraud Detection Dataset*, alojado en la plataforma Kaggle.
- **Características del Dataset:** Contiene 6.362.620 de registros de transacciones financieras con variables como tipo de transacción (*type*), monto (*amount*), balance de origen/destino y una etiqueta binaria de fraude (*isFraud*).
- **Almacenamiento y Gobernanza:** Los datos se alojaron en una base de datos externa en *Google BigQuery* bajo la multi-región *EU (Unión Europea)*.



3. Procesar (Process)

El análisis se ejecutó directamente en la consola de *Google BigQuery*. Durante esta fase, se realizaron tareas de:

- Verificación de tipos de datos automáticos (esquema autodetectado).
- Manejo y filtrado de transacciones inválidas.
- Uso de operaciones aritméticas modulares (MOD) para aislar el factor temporal de la variable *step*.



4. Analizar (Analyze)

Consulta 1: Diagnóstico General del Impacto del Fraude

Objetivo: Medir la severidad y el ticket promedio del fraude detectado.

```
SELECT
  COUNT(*) AS total_transacciones,
  SUM(CASE WHEN isFraud = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS eventos_fraude,
  ROUND(SUM(CASE WHEN isFraud = 1 THEN amount ELSE 0 END), 2) AS
dinero_total_fraudulento,
  ROUND(AVG(CASE WHEN isFraud = 1 THEN amount ELSE 0 END), 2) AS
promedio_dinero_fraudulento
FROM
  `daimielcloud1er.Ciberseguridad_fraude`
```

VOLUMEN TOTAL DE
TRANSACCIONES

6.362.620

EVENTOS DE FRAUDE
DETECTADOS

8.213

CAPITAL EN RIESGO

12.056.415.427,84 €

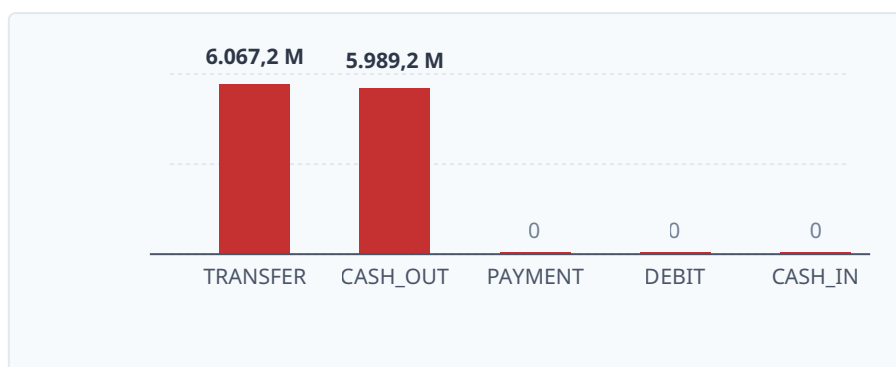
Hallazgo Clave: Aunque el fraude solo representa el 0.1291% de las transacciones globales, el monto promedio sustraído por ataque es extremadamente alto. Esto demuestra que los atacantes no realizan pequeños robos de manera masiva, sino ataques quirúrgicos de alto impacto dirigidos a cuentas con fondos elevados.

Consulta 2: Identificación del Vector de Ataque (Tipos de Transacción)

Objetivo: Aislar en qué operaciones ocurre el fraude y cómo mueven los fondos.

```
SELECT
  type AS tipo_transaccion,
  COUNT(*) AS total_transacciones,
  SUM(isFraud) AS cantidad_fraude,
  ROUND(SUM(CASE WHEN isFraud = 1 THEN amount ELSE 0 END), 2) AS
dinero_total_fraudulento,
  ROUND(AVG(CASE WHEN isFraud = 1 THEN amount ELSE 0 END), 2) AS
promedio_dinero_fraudulento
FROM
  `daimielcloudler.Ciberseguridad_fraude`
GROUP BY
  tipo_transaccion
ORDER BY
  dinero_total_fraudulento DESC;
```

Pérdidas Totales por Tipo de Transacción



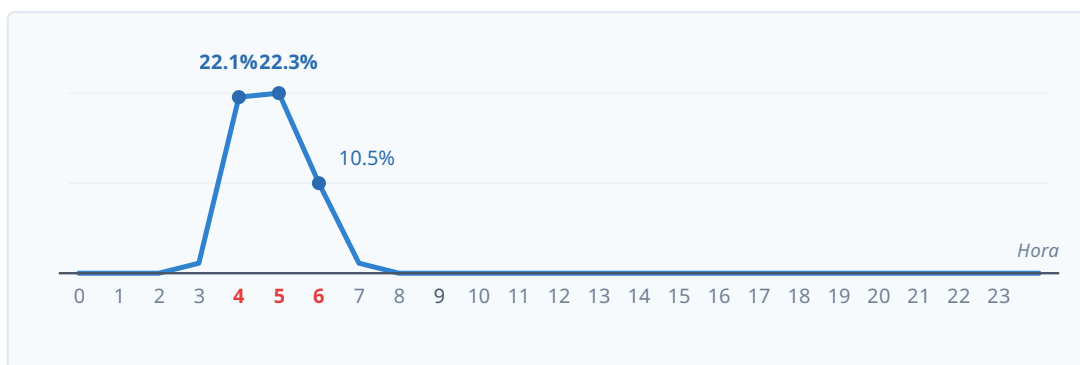
Hallazgo Clave (Vector de Ataque): El fraude ocurre exclusivamente en transacciones de tipo TRANSFER y CASH_OUT. Esto revela el Modus Operandi de los ciberdelincuentes: comprometer las cuentas para realizar transferencias inmediatas a cuentas "puente" y, al mismo tiempo, realizar retiros en efectivo (CASH_OUT) para romper el rastreo digital del dinero.

Consulta 3: Patrones Temporales y Detección de Botnets

Objetivo: Analizar la distribución de los ataques por horas.

```
SELECT
  MOD(step, 24) AS hora_del_dia,
  COUNT(*) AS total_transacciones,
  SUM(isFraud) AS transacciones_fraude,
  ROUND((SUM(isFraud) / COUNT(*)) * 100, 4) AS tasa_de_fraude_por_hora
FROM
  `daimielcloud1er.Ciberseguridad_fraude`
GROUP BY
  hora_del_dia
ORDER BY
  tasa_de_fraude_por_hora DESC;
```

Tasa de Transacciones Fraudulentas por Hora (Escala Completa 24h)



Hallazgo Clave (Automatización): A las 5:00 AM y 4:00 AM, la tasa de transacciones fraudulentas se dispara exponencialmente a un 22.3% y 22% respectivamente. Sin embargo, el volumen total de fraudes se mantiene casi constante (un promedio de ~340 ataques por hora). Esto confirma el uso de scripts automatizados (bots) que operan de manera constante las 24 horas del día. El pico de riesgo de la madrugada se debe simplemente a que disminuye la actividad de los usuarios legítimos (humanos), convirtiéndola en la ventana horaria más crítica para el sistema.